Penguin Snowdown

Spel-AI, animation och fysik i en interaktiv vintermiljö

Projektidé

Projektets mål är att skapa en interaktiv vinterarena där AI-styrda pingviner deltar i ett snöbollskrig. Projektet kombinerar flera tekniker från kursen med huvudsakligt fokus på spel-AI, fysiksimulering, animation och realtidsrendering.

Pingvinerna, arenan och övriga objekt i miljön kommer huvudsakligen att modelleras i Blender och därefter importeras till applikationen. AI, simulering, interaktion och de centrala renderingsteknikerna implementeras i kod.

Pingvinernas beteende styrs med hjälp av en finite state machine (FSM), där olika tillstånd representerar handlingar som exempelvis att vänta, sikta och kasta en snöboll. Pingvinerna ska kunna identifiera en motståndare och kasta snöbollar mot denna utan direkt styrning från användaren. Snöbollarna simuleras med grundläggande fysik där bland annat utgångshastighet och gravitation påverkar deras bana.

Projektet utformas för att vara skalbart. När den grundläggande AI fungerar kan pingvinernas beteenden vidareutvecklas med exempelvis förflyttning, undanmanövrar, målsökning eller olika beteendemönster. Ett partikelsystem kan även implementeras för att exempelvis simulera snöfall i arenan.

Skallkrav

Projektet ska innehålla:

- En 3D-miljö med en snötäckt vinterarena.
- Minst två AI-styrda pingviner som kan delta i ett snöbollskrig.
- Modeller skapade i Blender och importerade till applikationen.
- En finite state machine (FSM) som styr pingvinernas grundläggande beteende.
- Grundläggande AI-tillstånd för exempelvis väntan, siktning och kast.
- Fysikbaserad rörelse för snöbollar där bland annat gravitation påverkar deras bana.
- Grundläggande kollisionsdetektering mellan snöbollar och pingviner.
- Grundläggande animation av pingvinerna kopplad till deras beteenden.
- Realtidsrendering och ljussättning av scenen.

Börkrav

Om tid finns bör projektet även innehålla några av följande funktioner:

- Ett partikelsystem som simulerar snöfall.
- Pingviner som kan förflytta sig i arenan.
- Undanmanövrar där pingviner försöker undvika inkommande snöbollar.
- Mer avancerad målsökning och val av motståndare.
- Pathfinding eller steering behaviours för pingvinernas rörelse.
- Hinder i arenan som pingviner kan använda eller navigera runt.

- Flera AI-styrda pingviner som kan delta samtidigt.
- Olika AI-beteenden eller egenskaper hos pingvinerna.
- Vind och turbulens som påverkar snöpartiklarna.
- Partikeleffekter när en snöboll träffar en pingvin eller ett objekt.
- Mer avancerade animationer för exempelvis kast, träffar och undanmanövrar.
- Mer avancerad rendering av snö, ljussättning och skuggor.
- Ytterligare detaljer och effekter i vintermiljön.

Tekniskt fokus

Projektets huvudsakliga tekniska områden är spel-AI, fysiksimulering, animation och realtidsrendering.

Spel-AI

Pingvinernas beteende styrs med hjälp av en finite state machine. Varje pingvin befinner sig i ett tillstånd som avgör vilket beteende den ska utföra. En grundläggande AI kan exempelvis bestå av tillstånden:

Idle → Aim → Throw → Idle

I tillståndet *Idle* väntar pingvinen innan nästa handling utförs. I *Aim* riktar pingvinen sig mot en motståndare och i *Throw* skapas och kastas en snöboll.

Systemet kan senare vidareutvecklas med ytterligare tillstånd såsom *Move*, *Dodge* eller *Find Target*.

Fysiksimulering

Snöbollarnas rörelse simuleras med grundläggande projektilfysik. Varje snöboll har bland annat en position och hastighet, och gravitation används för att skapa en bågformad kastbana.

Kollisionsdetektering används för att avgöra när en snöboll träffar en pingvin eller andra relevanta objekt i miljön. Vid en träff registreras kollisionen så att snöbollen och den träffade pingvinen kan reagera på händelsen.

Animation

Pingvinerna animeras för att visualisera de handlingar som bestäms av AI-systemet. Modeller och animationer kan skapas i Blender medan hantering och uppspelning av animationerna sker i applikationen.

Olika AI-tillstånd kopplas till relevanta animationer, exempelvis en idle-animation och en kastanimation. På så sätt visualiseras de beslut som fattas av AI-systemet genom pingvinernas rörelser.

Milstolpe

Vid milstolperedovisningen är målet att ha en fungerande prototyp där vinterarenan kan renderas och minst två pingviner har importerats till applikationen.

Pingvinerna ska ha en grundläggande fungerande FSM och autonomt kunna genomföra en enkel sekvens där de siktar och kastar snöbollar mot varandra. Grundläggande fysik för snöbollar, kollisionsdetektering och animation ska fungera tillsammans.

Efter milstolpen ligger fokus på att vidareutveckla AI-beteendet och förbättra animation och rendering samt implementera utvalda börkrav.

Arbetsfördelning

En preliminär arbetsfördelning är att gruppmedlemmarna modellerar varsin pingvin. Den grundläggande strukturen för FSM samt AI-beteenden som *Idle*, *Aim* och *Throw* implementeras gemensamt. Implementering av snöbollarnas fysik och kastbana samt kollisionsdetektering genomförs också gemensamt.

Animation och riggning kommer att genomföras gemensamt för att skapa ett enhetligt rörelsemönster för pingvinerna och för att koppla animationerna till deras olika AI-tillstånd. Även vintermiljön, rendering, ljussättning och integrationen mellan projektets olika system utvecklas gemensamt.

Arbetsfördelningen är preliminär och kan justeras under projektets gång. Båda gruppmedlemmarna kommer därmed att vara delaktiga i projektets centrala tekniska delar samt i testning, felsökning, dokumentation och presentation.

Tidsplan och delmål

Projektet delas upp i ett antal delmål där de grundläggande funktionerna implementeras först. Därefter integreras systemen och projektet vidareutvecklas med börkrav och visuella förbättringar i mån av tid.

Delmål 1 – Grundläggande modeller och miljö

- Modellera varsin pingvin i Blender.
- Skapa en första version av vinterarenan och den omgivande miljön.
- Rigga pingvinerna för animation.
- Skapa grundläggande idle- och kastanimationer.
- Testa export och import från Blender till applikationen.

Mål: Pingviner och vinterarena ska kunna visas korrekt i applikationen.

Delmål 2 – Grundläggande system

- Implementera en grundläggande FSM.
- Implementera tillstånden *Idle*, *Aim* och *Throw*.
- Implementera grundläggande fysik för kastade snöbollar.

- Påbörja kollisionsdetektering.

- Implementera grundläggande animation och skinning.
- Skapa de animationer som behövs för pingvinernas grundläggande AI-tillstånd.
- Påbörja kopplingen mellan AI-tillstånden och animationerna.
- Implementera grundläggande material och rendering för modellerna.

Mål: Två pingviner ska autonomt kunna sikta och kasta snöbollar mot varandra och deras grundläggande handlingar ska visualiseras med animation.

Delmål 3 – Integration och milstolpe

- Integrera båda pingvinerna i arenan.
- Integrera FSM, snöbollsfysik och animation.
- Färdigställa grundläggande kollisionsdetektering.
- Registrera när en pingvin träffas av en snöboll.
- Koppla AI-tillstånden till rätt animationer.
- Implementera grundläggande ljussättning och material.

Mål/Milstolpe: En fungerande prototyp där minst två AI-styrda pingviner autonomt kan genomföra ett grundläggande snöbollskrig. AI, fysik, kollisionsdetektering och animation ska fungera tillsammans.

Delmål 4 – Förbättring och börkrav

När samtliga skallkrav fungerar påbörjas vidareutveckling av systemen. Beroende på återstående tid kan detta innefatta:

- *Dodge*, *Move* och *Find Target* som ytterligare AI-tillstånd.
- Förflyttning i arenan.
- Steering behaviours eller pathfinding.
- Hinder i arenan.
- Flera AI-styrda pingviner.
- Olika AI-beteenden.
- Ett partikelsystem för att simulera snöfall.
- Vind och turbulens i snöfallet.
- Partikeleffekter vid snöbollsträffar.
- Förbättrade animationer.
- Förbättrade material, skuggor och ljussättning.
- Ytterligare animationer och miljödetaljer.

Mål: Utöka AI och projektets tekniska och visuella kvalitet utan att riskera de grundläggande funktionerna.

Delmål 5 – Slutförande

- Färdigställa integrationen mellan samtliga system.
- Testa och åtgärda buggar.

- Optimera prestanda vid behov.
- Slutföra modeller, animationer och visuella detaljer.
- Förbereda demonstration och presentation.

Mål: Samtliga skallkrav ska fungera stabilt och projektet ska vara redo för redovisning.

Tidsplan

Period	Fokus	Delmål
v.40 – senast 2/10	Planering och projektspecifikation	Färdigställa projektspecifikation, arbetsfördelning, tekniska mål och moodboard.
v.41-42	Modellering och grundmiljö	Modellera pingviner, skapa vinterarenan, rigga modeller och testa import från Blender.
v.43-44	AI och fysik	Implementera grundläggande FSM, snöbollsfysik och påbörja animation.
v.45	AI och animation	Implementera *Idle, Aim* och *Throw*, kollisionsdetektering samt koppla AI-tillstånd till animationer.
v. 46 – 47 – ca 15-23/11	Milstolpe och integration	Integrera AI, fysik, kollisionsdetektering och animation. En fungerande AI-styrd snöbollsmatch ska kunna demonstreras.
v.48-49	Börkrav och vidareutveckling	Vidareutveckla AI med exempelvis *Dodge*, rörelse eller målsökning samt

		implementera utvalda visuella förbättringar och partikeleffekter.
Inför slutredovisning i december	Slutförande och demo	Testning, debugging och optimering. Färdigställa projektets visuella delar och säkerställa att programmet fungerar stabilt för live-demo.
December	Presentation och rapport	Genomföra muntlig presentation och demo. Dokumentera implementation, tekniska lösningar, problem och resultat i projektrapporten.
Senast 31/12	Slutrapport	Färdigställa och lämna in rapport samt källkod.

Uppskattad svårighetsgrad

Vi bedömer projektets grundläggande implementation som **medel** i svårighetsgrad. Projektet kombinerar flera tekniker från kursen, däribland spel-AI, fysiksimulering, kollisionsdetektering, animation och realtidsrendering.

Projektet är utformat för att vara skalbart. Skallkraven utgör en genomförbar grundimplementation där två AI-styrda pingviner kan genomföra ett enkelt snöbollskrig. Börkraven ger möjlighet att öka den tekniska svårighetsgraden genom exempelvis mer avancerade AI-beteenden, steering behaviours eller pathfinding, partikelsystem och mer avancerad rendering.